

Лабораторная работа № 3

Агентное моделирование: Daisyworld

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Цель: реализовать и исследовать агентную модель Daisyworld средствами Julia и Agents.jl.

В работе:

- определены агенты и правила их поведения;
- реализована клеточная среда;
- построена визуализация модели;
- исследована численность маргариток;
- проанализирована реакция на изменение светимости;
- проведены параметрические эксперименты.

Агентный подход

В агентной модели глобальная динамика не задаётся напрямую.

Она возникает из локальных действий отдельных агентов.

В Daisyworld агент — отдельная маргаритка со свойствами:

- вид;
- возраст;
- альбедо.

Среда — клеточная сетка с локальной температурой.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/test_daisyworld.jl
Создание модели Daisyworld...
Размер сетки: (30, 30)
Начальное число агентов: 360
Солнечная светимость: 1.0

После пяти шагов:
Число агентов: 897
Средняя температура: 31.65

Базовая модель работает.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

Модель Daisyworld

Используются два типа агентов:

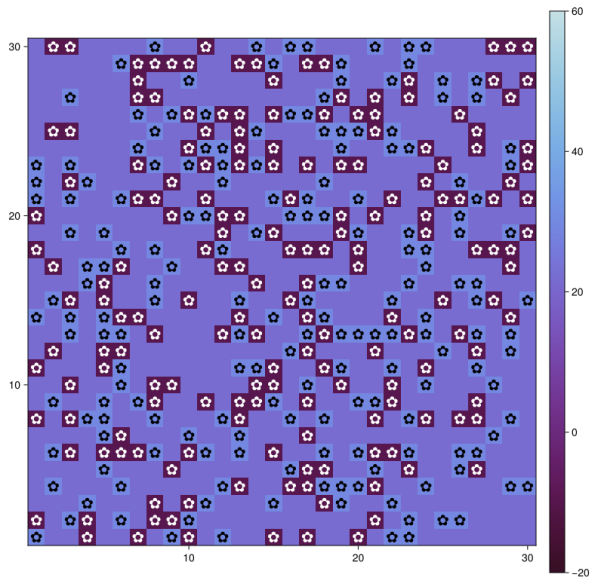
чёрные маргаритки

- меньше отражают свет;
- сильнее нагревают поверхность;

белые маргаритки

- сильнее отражают свет;
- охлаждают поверхность.

Температура влияет на размножение агентов.

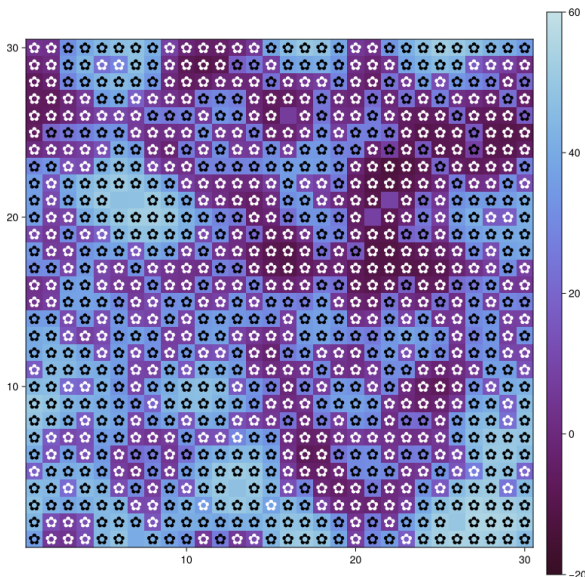


Эволюция системы

На каждом модельном шаге:

- 1 обновляется локальная температура;
- 2 температура распространяется между соседними клетками;
- 3 маргаритки могут размножиться;
- 4 агенты стареют и умирают.

Так состояние мира изменяется без задания глобальной

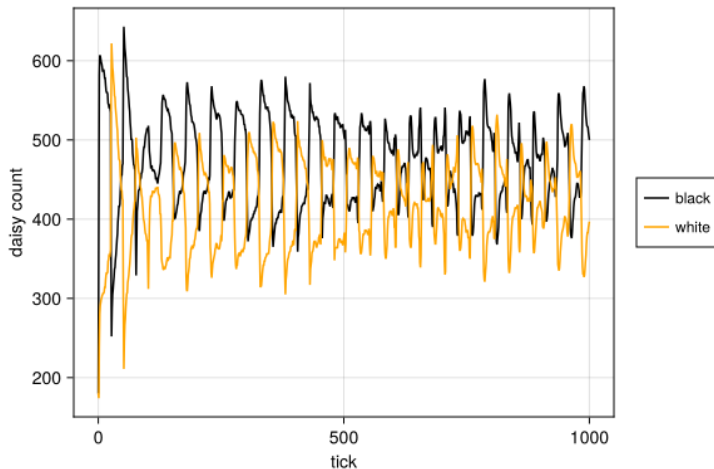


Динамика численности

На протяжении 1000 шагов отдельно собиралось число:

- чёрных маргариток;
- белых маргариток.

После начального переходного процесса система формирует динамическое состояние, поддерживаемое взаимодействием агентов и среды.



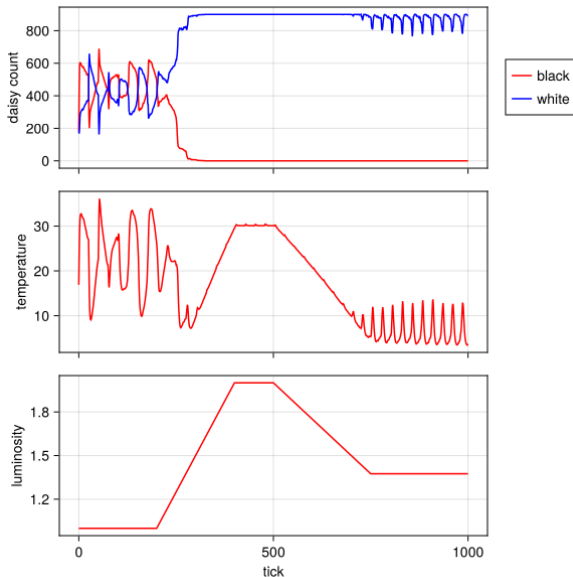
Изменение солнечной светимости

В сценарии ramp внешняя солнечная светимость сначала возрастает, а затем снижается.

Одновременно собираются:

- численность агентов;
- средняя температура;
- светимость.

Это позволяет наблюдать реакцию Daisyworld на изменение внешних



Саморегуляция Daisyworld

Связь в модели

двусторонняя:

светимость → температура

→ маргаритки

и одновременно

маргаритки → альбедо →

температура.

Поэтому изменение состава популяции влияет на климатическую среду самой модели.

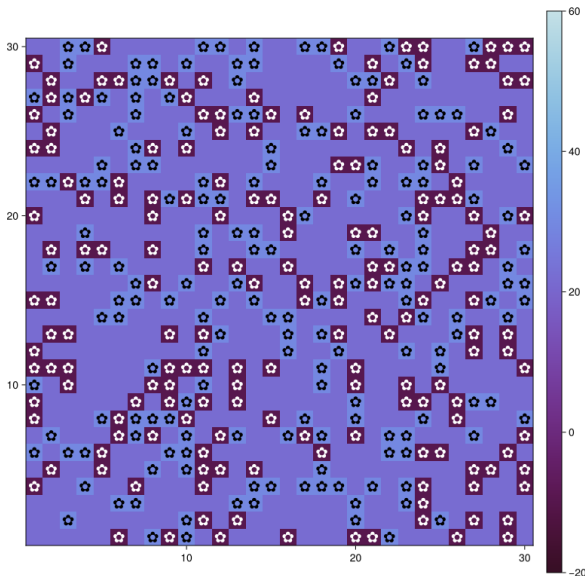
```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-  
-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld  
-luminosity.jl  
Запуск динамического сценария...  
График сохранён: plots/daisy_luminosity.png  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-  
-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

Параметрическое исследование

В серии экспериментов изменялись:

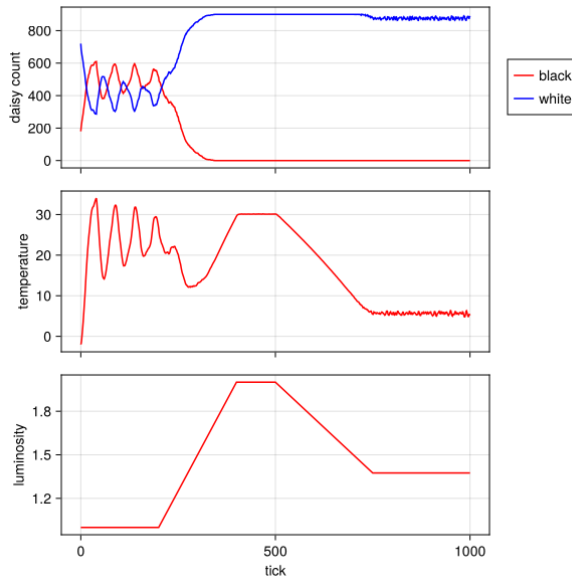
- `max_age` — максимальный возраст агентов;
- `init_white` — начальная доля белых маргариток.

Все комбинации создавались автоматически через `dict_list`.



Сравнение параметров

Изменение параметров меняет начальную структуру популяции и время жизни агентов. В результате система может выходить на разные режимы численности и температуры.



Литературное программирование

Основные программы оформлены в литературном стиле.

Из каждого исходника автоматически создаются:

- чистый Julia-код;
- Quarto-документация;
- Jupyter Notebook.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Проверка воспроизводимости

Все автоматически созданные notebooks были выполнены повторно. Это проверяет, что вычислительный эксперимент можно воспроизвести не только из исходного скрипта.

```
=====
Выполняется: notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 9443 bytes to notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 8356 bytes to notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 6236 bytes to notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 7313 bytes to notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb
```

Результаты разработки

В проекте сохранены:

- ядро модели;
- программы экспериментов;
- Quarto-документация;
- notebooks;
- статические визуализации;
- параметрические результаты;
- анимация Daisyworld.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ find src scripts markdown notebooks plots \
  -maxdepth 2 \
  -type f \
  | sort
markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd
markdown/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.qmd
markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd
markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd
markdown/daisyworld/daisyworld.qmd
markdown/daisyworld__param/daisyworld__param.qmd
notebooks/daisyworld-count/daisyworld-count.ipynb
notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb
notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb
notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb
notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb
notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
```

В лабораторной работе реализована агентная модель Daisyworld.

- глобальная динамика возникает из локальных действий агентов;
- маргаритки и температура образуют систему с обратной связью;
- модель реагирует на изменение солнечной светимости;
- параметры агентов влияют на режим работы системы;
- все эксперименты оформлены как воспроизводимый Julia-проект.

Исходный код, результаты и документация сохранены программно.